AIEDAP AI 융합수업 지도안 (AI 기반 창작 · 프로젝트)

소속: 경남권 명진초등학교 최일훈 · 대상: 초등학교 3학년 · 교과: 과학 · 단원: 동물의 생활 · 식물의 생활(생체모방) · 차시: 4차시(각 40분)

성취기준 [4과02-03] 동물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품을 설계하여 협력적으로 소통할 수 있다. [4과03-03] 식물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품을 설계하여 협력적으로 소통할 수 있다.

인공지능 관련 내용 AI 멘토(챗봇)는 정답을 알려 주지 않고 칭찬과 되묻는 질문으로 관찰을 돕는다. 생성형 AI가 그린 발명품 그림을 내 그림과 비교하며 AI의 결과물을 그대로 받아들이지 않고 판단한다.

1차시 · 자연이 선생님을 만나요

단계	교수·학습 활동	AI 도구	평가·유의점
도입	생체모방 사례 퀴즈(찍찍이와 도꼬마리, 상어 피부 수영복)로 흥미 끌기	-	사전 퀴즈 점수 기록
전개 1	생물 카드를 골라 생김새를 자세히 관찰하고 눈에 띄는 특징 찾기	-	학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다.
전개 2	AI 네이처 멘토에 관찰한 것(무엇이)을 입력하고, 멘토의 칭찬과 되묻는 질문 2개에 답하며 어떻게·왜를 채우기	제미나이	학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다.
전개 3	생물의 비밀을 무엇이·어떻게·왜 세 칸의 비밀 카드로 정리	AI 네이처 멘토	학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다.
정리	모둠별로 찾은 비밀 발표하기	-	학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다.

2차시 · 문제와 생물 잇기

단계	교수·학습 활동	AI 도구	평가·유의점
도입	생활 속 불편한 일 떠올리기(비 오는 날 신발이 젖어요 등)	-	학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다.
전개 1	불편한 문제를 한 줄로 쓰고 AI 멘토에게 묻기	제미나이	학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다.
전개 2	AI 멘토가 제안한 생물 후보 3가지를 비교하고 하나를 골라 이유 쓰기	AI 네이처 멘토	학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다.
정리	고른 생물과 이유 나누기	-	학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다.

3차시 · 생체모방 발명가

단계	교수·학습 활동	AI 도구	평가·유의점
도입	생물의 특징을 흉내 낸 생활용품 예시 보기	-	학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다.
전개 1	발명품을 직접 그리고 이름과 설명 쓰기	-	학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다.
전개 2	같은 설명으로 AI가 그린 그림을 받아 내 그림과 비교하고 다른 점 쓰기, 고칠 점 반영	나노바나나	학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다.
정리	AI 멘토의 피드백 받기	제미나이	학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다.

4차시 · 자연을 지키는 발명가

단계	교수·학습 활동	AI 도구	평가·유의점
도입	발명 갤러리 둘러보기	구글 앱스 스크립트	학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다.
전개 1	친구 발명품에 칭찬과 제안 댓글 남기기	구글 앱스 스크립트	학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다.
전개 2	생물이 사라지면 발명 아이디어도 사라진다는 이야기 나누고 생물 지킴이 약속 쓰기	-	학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다.
정리	자연은 나에게 ○○이다 문장으로 소감 쓰기	-	학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다.

평가 계획

상: 생물의 특징과 원리를 설명하고 문제에 알맞은 생물을 근거를 들어 골라 생활용품을 설계하며 AI 그림과 비교해 고치고 친구와 의견을 주고받는다. 중: 생물의 특징을 찾아 문제와 연결한 생활용품을 설계하고 소개한다. 하: 도움을 받아 생물의 특징을 찾고 이를 흉내 낸 생활용품을 그림과 짧은 글로 나타낸다.

학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다. 학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다. 학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다. 학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다. 학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다. 학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다.

학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다. 학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다. 학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다. 학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다. 학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다.

학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다. 학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다. 학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다. 학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다.

학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다. 학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다. 학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다. 학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다.

학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다. 학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다. 학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다. 학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다.

학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다. 학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다. 학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다. 학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다.

학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다. 학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다. 학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다. 학생들은 활동 과정에서 자신의 생각을 말과 글, 그림으로 표현하고, 교사는 순회하며 학생의 관찰 기록과 대화 기록을 확인한다. 3학년 학생의 타자 속도와 맞춤법 수준을 고려해 짧게 쓰도록 안내하고, 어려움을 겪는 학생에게는 문장 틀을 제공한다.